BC0104 – Interações Atômicas e Moleculares
Avaliação 1

2. Considere a função de onda associada ao estado fundamental do átomo de Hidrogênio

$$\psi_{100}(r,\theta,\phi) = Ce^{-\frac{r}{a_0}}$$

(a) Calcule a constante de normalização C para essa função.

$$\int_0^R r^2 dr \int_0^{\pi} \operatorname{sen}\theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \, \psi^*_{100}(r,\theta,\varphi) \cdot \psi_{100}(r,\theta,\varphi) = 1 \Rightarrow$$ condição de normalização

átomo de H, quando $1s$, $R \to \infty$

$$\Rightarrow 4\pi C^2 \cdot \int_0^{\infty} r^2 \cdot e^{-\frac{2r}{a_0}} dr = 1 \Rightarrow 4\pi C^2 \cdot \left(\frac{r^2}{(-2/a_0)} - \frac{2r}{(-2/a_0)^2} + \frac{2}{(-2/a_0)^3}\right) \cdot e^{-\frac{2r}{a_0}} \Big|_0^{\infty} = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4\pi C^2 \cdot \left(-\frac{a_0 r^2}{2} - \frac{2a_0^2 \cdot r}{4} - \frac{2 \cdot a_0^3}{8}\right) \cdot e^{-\frac{2r}{a_0}} \Big|_0^{\infty} = 1 \Rightarrow 4\pi \cdot C^2 \cdot \left[\left(\frac{-2a_0 \cdot r^2 - 2a_0^2 \cdot r}{4} \cdot e^{-\frac{2r}{a_0}}\right)\Big|_0^{\infty} + \left(-\frac{a_0^3}{4} \cdot e^{-\frac{2r}{a_0}}\right)\Big|_0^{\infty}\right]$$

$$\Rightarrow 4\pi \cdot C^2 \cdot \frac{a_0^3}{4} = 1 \Rightarrow \boxed{C = \sqrt{\frac{1}{\pi \cdot a_0^3}}}$$

(b) Mostre que esta função de onda satisfaz a equação Schrödinger (radial) para o átomo de Hidrogênio.

Dado: $V(r) = -\frac{e^2}{r}$

$$\frac{1}{R(r)}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right)R(r) - \frac{2mr^2}{\hbar^2}\left[V(r) - E\right] = l(l+1)$$

Multiplicando por $R(r)$: $\frac{d}{dr}\left(r^2 \cdot \frac{dR(r)}{dr}\right) - R(r) \cdot \frac{2mr^2}{\hbar^2} \cdot \left[-\frac{e^2}{r} - E\right] = l(l+1) \cdot R(r) \Rightarrow$

$$\Rightarrow R(r) = C \cdot e^{-\frac{r}{a_0}} \Rightarrow \frac{d}{dr}\left(r^2 \cdot \frac{d(C \cdot e^{-\frac{r}{a_0}})}{dr}\right) - C \cdot e^{-\frac{r}{a_0}} \cdot \frac{2mr^2}{\hbar^2} \cdot \left[-\frac{e^2}{r} - E\right] = l(l+1) \cdot C \cdot e^{-\frac{r}{a_0}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dr}\left(r^2 \cdot C(-a_0) \cdot e^{-\frac{r}{a_0}}\right) - C \cdot e^{-\frac{r}{a_0}} \cdot \frac{2m \cdot r^2}{\hbar^2} \cdot \left[-\frac{e^2}{r} - E\right] = \cancel{l(l+1) \cdot C \cdot e^{-\frac{r}{a_0}}} \to 0 \Rightarrow$$

Quase uso!

$$\Rightarrow -2r \cdot a_0 \cdot R(r) - a_0 \cdot r^2(-a_0) \cdot R(r) + R(r) \cdot \frac{2m \cdot e^2 \cdot r}{\hbar^2} = -E \cdot R(r) \cdot \frac{2m \cdot r^2}{\hbar^2} \Rightarrow R(r) \cdot 2 \cdot \left(\frac{m \cdot e^2}{\hbar^2} - a_0\right) = \frac{R(r)}{r}\left(E \cdot \frac{2mr^2}{\hbar^2} - a_0^2 \cdot r\right)$$

(c) Determine o valor máximo da projeção no eixo z do momento angular orbital. Justifique a sua resposta.

$\psi_{100} \Rightarrow l = 0, m = 0 \Rightarrow L_z \cdot \psi_{100} = 0 \Rightarrow$ O valor máximo, então, será zero!

Logo, como o lado direito depende de $\frac{1}{r}$ e o esquerdo não temos que as expressões entre parênteses são identicamente nulas:

$$a_0 = \frac{m \cdot e^2}{\hbar^2} \text{ e } E = \frac{a_0^2 \cdot \hbar^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{m \cdot e^2}{\hbar^2}\right)^2 \Rightarrow \boxed{E = -\frac{m \cdot e^4}{\hbar^2}}$$